海月時間　演習問題

Lv1 プラヌラ

点数　　／10

中2数学　1章　式の計算　／　基礎問題10問

次の問いに答えなさい。

(1) 単項式 $-4a^2b$ の次数を答えなさい。

(2) $(5x+2y)+(3x-4y)$

(3) $(3a-7b)-(2a+9b)$

(4) $6(3a+4b)$

(5) $(12x-6y)\div 3$

(6) $2(3a+b)+3(a-2b)$

(7) $4a\times(-5b)$

(8) $(-6x)^2$

(9) $15ab\div 3b$

(10) $4x-8y=12$ を x について解きなさい。

Lv1 プラヌラ

中2数学　1章　式の計算　／　基礎問題10問

(1) 単項式 $-4a^2b$ の次数を答えなさい。

答え　**3**

$-4\times a\times a\times b$　文字は3個

(2) $(5x+2y)+(3x-4y)$

答え　**$8x-2y$**

$5x+2y+3x-4y$

(3) $(3a-7b)-(2a+9b)$

答え　**$a-16b$**

$3a-7b-2a-9b$

(4) $6(3a+4b)$

答え　**$18a+24b$**

$6\times 3a+6\times 4b$

(5) $(12x-6y)\div 3$

答え　**$4x-2y$**

$\frac{12x}{3}-\frac{6y}{3}$

(6) $2(3a+b)+3(a-2b)$

答え　**$9a-4b$**

$6a+2b+3a-6b$

(7) $4a\times(-5b)$

答え　**$-20ab$**

$4\times(-5)\times a\times b$

(8) $(-6x)^2$

答え　**$36x^2$**

$(-6x)\times(-6x)$

(9) $15ab\div 3b$

答え　**$5a$**

$\frac{15ab}{3b}$

(10) $4x-8y=12$ を x について解きなさい。

答え　**$x=3+2y$**

$4x=12+8y$

両辺を4でわる

海月時間　演習問題

Lv2 ポリプ

中2数学　1章　式の計算　／　基礎問題20問

点数　　／20

次の計算をしなさい。（20）は式の値を求めます。

(1) $3a-b+2c+4a+2b$

(2) $2y^2-4y+4y^2-5y$

(3) $(7a+3b)-(2a-4b)$

(4) $(5x-2y)-(9x+7y)$

(5) $(5x+8y)+(4x+5y)$

(6) $(-7x+y)\times(-3)$

(7) $(-4x-8y)\div(-2)$

(8) $(4a+12b)\div(-\frac{4}{3})$

(9) $9(x-y)+7(2x-y)$

(10) $8(a-2)-4(3a-b+2)$

(11) $\frac{1}{2}(4x-2y)+\frac{1}{3}(3x+6y)$

(12) $\frac{x-3y}{2}+\frac{3x+y}{3}$

(13) $\frac{5a-2b}{3}-\frac{7a-6b}{4}$

(14) $3a\times(-8b)$

(15) $(-2a)^2\times(-6b)$

(16) $12xy\div 3x$

(17) $-15a^3\div(-6a^2)$

(18) $8ab\div\frac{4}{5}a$

(19) $9x^2y\times 2x\div 3y$

(20) $x=-3$、$y=\frac{1}{9}$ のとき

$(4x-13y)-(6x+5y)$

Lv2 ポリプ

中2数学　1章　式の計算　／　基礎問題20問

(1) $3a-b+2c+4a+2b$

答え　**$7a+b+2c$**

同類項 $3a$ と $4a$、$-b$ と $2b$

(2) $2y^2-4y+4y^2-5y$

答え　**$6y^2-9y$**

y^2 と y は同類項ではない

(3) $(7a+3b)-(2a-4b)$

答え　**$5a+7b$**

$7a+3b-2a+4b$

(4) $(5x-2y)-(9x+7y)$

答え　**$-4x-9y$**

$5x-2y-9x-7y$

(5) $(5x+8y)+(4x+5y)$

答え　**$9x+13y$**

$5x+8y+4x+5y$

(6) $(-7x+y)\times(-3)$

答え　**$21x-3y$**

$-7x\times(-3)+y\times(-3)$

(7) $(-4x-8y)\div(-2)$

答え　**$2x+4y$**

$\frac{-4x}{-2}+\frac{-8y}{-2}$

(8) $(4a+12b)\div(-\frac{4}{3})$

答え　**$-3a-9b$**

$(4a+12b)\times(-\frac{3}{4})$

(9) $9(x-y)+7(2x-y)$

答え　**$23x-16y$**

$9x-9y+14x-7y$

(10) $8(a-2)-4(3a-b+2)$

答え　**$-4a+4b-24$**

$8a-16-12a+4b-8$

(11) $\frac{1}{2}(4x-2y)+\frac{1}{3}(3x+6y)$

答え　**$3x+y$**

$2x-y+x+2y$

(12) $\frac{x-3y}{2}+\frac{3x+y}{3}$

答え　**$\frac{9x-7y}{6}$**

$\frac{3(x-3y)+2(3x+y)}{6}$

$\frac{3x-9y+6x+2y}{6}$

(13) $\frac{5a-2b}{3}-\frac{7a-6b}{4}$

答え　**$\frac{-a+10b}{12}$**

$\frac{4(5a-2b)-3(7a-6b)}{12}$

$\frac{20a-8b-21a+18b}{12}$

(14) $3a\times(-8b)$

答え　**$-24ab$**

$3\times(-8)\times a\times b$

(15) $(-2a)^2\times(-6b)$

答え　**$-24a^2b$**

$4a^2\times(-6b)$

(16) $12xy\div3x$

答え　**$4y$**

$\frac{12xy}{3x}$

(17) $-15a^3\div(-6a^2)$

答え　**$\frac{5}{2}a$**

$\frac{15a^3}{6a^2}$

(18) $8ab\div\frac{4}{5}a$

答え　**$10b$**

$8ab\times\frac{5}{4a}$

(19) $9x^2y\times2x\div3y$

答え　**$6x^3$**

$\frac{9x^2y\times2x}{3y}$

(20) $x=-3$、$y=\frac{1}{9}$ のとき

$(4x-13y)-(6x+5y)$

答え　**4**

式を簡単にすると $-2x-18y$

$-2\times(-3)-18\times\frac{1}{9}=6-2$

海月時間　演習問題

Lv3 ストロビラ

点数　　／12

中2数学　1章　式の計算　／　定期テスト対策

式を簡単にしたり、文字式を使って説明したりしよう。

(1) 多項式 $2x^2-5y-3$ は何次式ですか。

(2) 次の計算をしなさい。 $2(6a-9b)-3(5a-4b-2)$

(3) 次の計算をしなさい。 $\frac{3x-y}{2}-\frac{4x-2y}{5}$

(4) 次の計算をしなさい。 $5(2x-\frac{2}{5}y)+3(3x-2y)$

(5) 次の計算をしなさい。 $-4a\times 2b\times(-5ab)$

(6) 次の計算をしなさい。 $3xy\div(-2x)\times 12x^2$

(7) 次の計算をしなさい。 $-24x^2 \div (-3x) \div 8x$

(8) $x=\frac{1}{2}$、$y=-\frac{1}{5}$ のとき、$7(x-y)-3(3x+11y)$ の値を求めなさい。

(9) 連続する3つの整数の和は、3の倍数になります。その理由を、文字式を使って説明しなさい。

(10) 2けたの正の整数と、その整数の十の位の数と一の位の数を入れかえてできる数との和は、11の倍数になります。その理由を、文字式を使って説明しなさい。

(11) 等式 $3x-2y=10$ を、y について解きなさい。

(12) 等式 $S=\frac{1}{3}a^2h$ を、h について解きなさい。

Lv3 ストロビラ

中2数学　1章　式の計算　／　定期テスト対策

(1)　多項式 $2x^2-5y-3$ は何次式ですか。

答え　**2次式**

各項の次数は 2、1、0 → もっとも大きいのは 2

(2)　次の計算をしなさい。　$2(6a-9b)-3(5a-4b-2)$

答え　**$-3a-6b+6$**

$12a-18b-15a+12b+6$

(3)　次の計算をしなさい。　$\frac{3x-y}{2}-\frac{4x-2y}{5}$

答え　**$\frac{7x-y}{10}$**

$\frac{5(3x-y)-2(4x-2y)}{10}$

$\frac{15x-5y-8x+4y}{10}$

(4)　次の計算をしなさい。　$5(2x-\frac{2}{5}y)+3(3x-2y)$

答え　**$19x-8y$**

$10x-2y+9x-6y$

(5)　次の計算をしなさい。　$-4a\times2b\times(-5ab)$

答え　**$40a^2b^2$**

負の数が2個 → ＋

$4\times2\times5\times a\times b\times a\times b$

(6)　次の計算をしなさい。　$3xy\div(-2x)\times12x^2$

答え　**$-18x^2y$**

$-\frac{3xy\times12x^2}{2x}$

(7)　次の計算をしなさい。　$-24x^2\div(-3x)\div8x$

答え　**1**

$\frac{24x^2}{3x\times8x}$

(8) $x=\frac{1}{2}$、$y=-\frac{1}{5}$ のとき、$7(x-y)-3(3x+11y)$ の値を求めなさい。

答え　**7**

式を簡単にすると $-2x-40y$

$-2\times\frac{1}{2}-40\times(-\frac{1}{5})=-1+8$

(9) 連続する3つの整数の和は、3の倍数になります。その理由を、文字式を使って説明しなさい。

答え　**（説明）**

n を整数とすると、連続する3つの整数は n、$n+1$、$n+2$ と表される。

それらの和は $n+(n+1)+(n+2)=3n+3=3(n+1)$

$n+1$ は整数だから、$3(n+1)$ は3の倍数である。

したがって、連続する3つの整数の和は3の倍数になる。

(10) 2けたの正の整数と、その整数の十の位の数と一の位の数を入れかえてできる数との和は、11の倍数になります。その理由を、文字式を使って説明しなさい。

答え　**（説明）**

もとの整数の十の位の数を a、一の位の数を b とすると、

もとの整数は $10a+b$、入れかえた数は $10b+a$ と表される。

和は $(10a+b)+(10b+a)=11a+11b=11(a+b)$

$a+b$ は整数だから、$11(a+b)$ は11の倍数である。

(11) 等式 $3x-2y=10$ を、y について解きなさい。

答え　$\boldsymbol{y=\frac{3}{2}x-5}$

$-2y=-3x+10$

両辺を -2 でわる

(12) 等式 $S=\frac{1}{3}a^2h$ を、h について解きなさい。

答え　$\boldsymbol{h=\frac{3S}{a^2}}$

両辺に3をかけて $3S=a^2h$

両辺を a^2 でわる

海月時間　演習問題

Lv4 エフィラ

点数　　／10

中2数学　1章　式の計算　／　公立高校入試レベル

公立高校の入試でよく出る形の問題です。

(1) 次の計算をしなさい。 $3(2x-3y)+2(4x-5y)$

(2) 次の計算をしなさい。 $\frac{2a+b}{3}-\frac{8a+2b}{9}$

(3) 次の計算をしなさい。 $6ab\times(-3b)\div(-9a)$

(4) 次の計算をしなさい。 $(-3ab)^2\div(-\frac{3}{2}ab)\times(-2a)$

(5) $a=6$、$b=-\frac{1}{4}$ のとき、$4ab^2\div(-6b)\times3a$ の値を求めなさい。

(6) 等式 $\ell=2(a-b)$ を、b について解きなさい。

(7) 等式 $m=\frac{a+b+c}{3}$ を、a について解きなさい。

(8) 連続する2つの奇数の和は、4の倍数になります。その理由を、文字式を使って説明しなさい。

(9) 百の位の数が一の位の数より大きい3けたの自然数から、その数の百の位の数と一の位の数を入れかえてできる数をひいた差は、99の倍数になります。その理由を説明しなさい。

(10) 半径 a cm、b cm、$(a+b)$ cm の3つの円の周の長さを、それぞれ ℓ cm、m cm、n cm とします。n を ℓ、m を使って表しなさい。ただし、円周率を π とします。

Lv4 エフィラ

中2数学　1章　式の計算　／　公立高校入試レベル

(1) 次の計算をしなさい。 $3(2x-3y)+2(4x-5y)$

答え　**$14x-19y$**

$6x-9y+8x-10y$

(2) 次の計算をしなさい。 $\frac{2a+b}{3}-\frac{8a+2b}{9}$

答え　**$\frac{-2a+b}{9}$**

$\frac{3(2a+b)-(8a+2b)}{9}$

$\frac{6a+3b-8a-2b}{9}$

(3) 次の計算をしなさい。 $6ab\times(-3b)\div(-9a)$

答え　**$2b^2$**

$\frac{6ab\times3b}{9a}$

(4) 次の計算をしなさい。 $(-3ab)^2\div(-\frac{3}{2}ab)\times(-2a)$

答え　**$12a^2b$**

$9a^2b^2\times\frac{2}{3ab}\times2a$　（負の数が2個 → ＋）

(5) $a=6$、$b=-\frac{1}{4}$ のとき、$4ab^2\div(-6b)\times3a$ の値を求めなさい。

答え　**18**

式を簡単にすると $-2a^2b$

$-2\times36\times(-\frac{1}{4})$

(6) 等式 $\ell=2(a-b)$ を、b について解きなさい。

答え　**$b=a-\frac{\ell}{2}$**

$\ell=2a-2b$

$2b=2a-\ell$

両辺を2でわる

(7) 等式 $m=\frac{a+b+c}{3}$ を、a について解きなさい。

答え　$\boldsymbol{a=3m-b-c}$

両辺に3をかけて $3m=a+b+c$

(8) 連続する2つの奇数の和は、4の倍数になります。その理由を、文字式を使って説明しなさい。

答え　**（説明）**

n を整数とすると、連続する2つの奇数は $2n-1$、$2n+1$ と表される。

和は $(2n-1)+(2n+1)=4n$

n は整数だから、$4n$ は4の倍数である。

(9) 百の位の数が一の位の数より大きい3けたの自然数から、その数の百の位の数と一の位の数を入れかえてできる数をひいた差は、99の倍数になります。その理由を説明しなさい。

答え　**（説明）**

百の位の数を a、十の位の数を b、一の位の数を c とすると、

もとの数は $100a+10b+c$、入れかえた数は $100c+10b+a$

差は $(100a+10b+c)-(100c+10b+a)=99a-99c=99(a-c)$

$a-c$ は整数だから、$99(a-c)$ は99の倍数である。

(10) 半径 a cm、b cm、$(a+b)$ cm の3つの円の周の長さを、それぞれ ℓ cm、m cm、n cm とします。n を ℓ、m を使って表しなさい。ただし、円周率を π とします。

答え　$\boldsymbol{n=\ell+m}$

$\ell=2\pi a$、$m=2\pi b$

$n=2\pi(a+b)=2\pi a+2\pi b=\ell+m$

海月時間　演習問題

Lv5 クラゲ

点数　　／8

中2数学　1章　式の計算　／　難関高校入試レベル

難関高校の入試でよく出る形の問題です。

(1) 次の計算をしなさい。 $\frac{2(3x-2y)}{3}-\frac{5x-3y}{4}$

(2) 次の計算をしなさい。 $(-2xy^2)^3\div(4x^2y)^2\times(-xy)$

(3) $2x-3y=5$ のとき、$4x-6y+3$ の値を求めなさい。

(4) $a=-2$、$b=3$ のとき、$(-6a^2b)\div\frac{3}{4}ab^2\times(-\frac{1}{2}b^2)$ の値を求めなさい。

(5) 等式 $V=\frac{1}{3}\pi r^2h$ を、h について解きなさい。

(6) 5でわると3余る数と、5でわると4余る数の和を5でわると、2余ります。その理由を、文字式を使って説明しなさい。

(7) 連続する3つの偶数の和は、6の倍数になります。その理由を、文字式を使って説明しなさい。

(8) 半径 a cm の円Aと半径 b cm の円Bがあります。円Aの半径を x cm 長くし、円Bの半径を x cm 短くした2つの円をつくります。できた2つの円の周の和は、もとの2つの円の周の和にくらべて、どのように変わるかを答えなさい。ただし、$b>x$ とします。

Lv5 クラゲ

中2数学　1章　式の計算　／　難関高校入試レベル

(1) 次の計算をしなさい。 $\frac{2(3x-2y)}{3}-\frac{5x-3y}{4}$

答え　$\boldsymbol{\frac{9x-7y}{12}}$

$\frac{8(3x-2y)-3(5x-3y)}{12}$

$\frac{24x-16y-15x+9y}{12}$

(2) 次の計算をしなさい。 $(-2xy^2)^3\div(4x^2y)^2\times(-xy)$

答え　$\boldsymbol{\frac{1}{2}y^5}$

$-8x^3y^6\div16x^4y^2\times(-xy)$

$=\frac{8x^3y^6\times xy}{16x^4y^2}$

(3) $2x-3y=5$ のとき、$4x-6y+3$ の値を求めなさい。

答え　**13**

$4x-6y+3=2(2x-3y)+3=2\times5+3$

(4) $a=-2$、$b=3$ のとき、$(-6a^2b)\div\frac{3}{4}ab^2\times(-\frac{1}{2}b^2)$ の値を求めなさい。

答え　**−24**

式を簡単にすると $4ab$

$4\times(-2)\times3$

(5) 等式 $V=\frac{1}{3}\pi r^2h$ を、h について解きなさい。

答え　$\boldsymbol{h=\frac{3V}{\pi r^2}}$

両辺に3をかけて $3V=\pi r^2h$

両辺を πr^2 でわる

(6) 5でわると3余る数と、5でわると4余る数の和を5でわると、2余ります。その理由を、文字式を使って説明しなさい。

答え　**（説明）**

m、n を整数とすると、2つの数は $5m+3$、$5n+4$ と表される。

和は $(5m+3)+(5n+4)=5m+5n+7=5(m+n+1)+2$

$m+n+1$ は整数だから、$5(m+n+1)+2$ は5でわると2余る数である。

(7) 連続する3つの偶数の和は、6の倍数になります。その理由を、文字式を使って説明しなさい。

答え　**（説明）**

n を整数とすると、連続する3つの偶数は $2n$、$2n+2$、$2n+4$ と表される。

和は $2n+(2n+2)+(2n+4)=6n+6=6(n+1)$

$n+1$ は整数だから、$6(n+1)$ は6の倍数である。

---

(8) 半径 a cm の円Aと半径 b cm の円Bがあります。円Aの半径を x cm 長くし、円Bの半径を x cm 短くした2つの円をつくります。できた2つの円の周の和は、もとの2つの円の周の和にくらべて、どのように変わるかを答えなさい。ただし、$b>x$ とします。

答え　**変わらない**

もとの周の和は $2\pi a+2\pi b$

新しい周の和は $2\pi(a+x)+2\pi(b-x)=2\pi a+2\pi b$

よって、周の和は変わらない。